Tarea 6 - Preguntas del Hull, capítulo 23
Productos Derivados
Equipo 8: Maria Cecilia Cantú, Melissa Arizoca y Valeria Acosta

23.1 Explain the exponentially weighted moving average (EWMA) model for estimating volatility from historical data.

El modelo EWMA calcula la varianza de hoy como un promedio ponderado entre la varianza estimada ayer y el rendimiento de ayer al cuadrado: $\sigma^2_n = \lambda \sigma^2_{n-1} + (1 - \lambda) u^2_{n-1}$

donde λ es un número entre 0 y 1. Si se sustituye la fórmula hacia atrás, cada rendimiento pasado recibe un peso que va bajando de forma exponencial: el rendimiento de ayer pesa (1 - λ), el de antier (1 - λ)λ, y así sucesivamente. De esta forma los datos recientes pesan más que los antiguos. Además, es un modelo práctico porque solo se necesita guardar la última estimación de la varianza y el último rendimiento, no toda la historia.

23.2 What is the difference between the exponentially weighted moving average model and the GARCH(1,1) model for updating volatilities?

El modelo GARCH(1,1) se escribe como: $\sigma^2_n = \gamma V_L + \alpha u^2_{n-1} + \beta \sigma^2_{n-1}$, con $\gamma + \alpha + \beta = 1$

La diferencia es que GARCH le asigna un peso (γ) a una varianza de largo plazo VL. Por eso en GARCH la volatilidad regresa a la media: si hoy está muy alta, el modelo espera que baje poco a poco hacia VL, y si está baja, que suba. En EWMA no existe ese nivel de largo plazo, por lo que el pronóstico de la volatilidad futura es igual a la volatilidad de hoy. El EWMA es un caso particular de GARCH con $\gamma = 0$, $\alpha = 1 - \lambda$ y $\beta = \lambda$. En nuestro análisis de Coca-Cola (5 años de datos de LSEG) obtuvimos $\alpha = 0.070$ y $\beta = 0.889$, con una volatilidad de largo plazo de 17.6%, y el GARCH explicó mejor los datos que el EWMA.

23.3 The most recent estimate of the daily volatility of an asset is 1.5% and the price of the asset at the close of trading yesterday was $30.00. The parameter λ in the EWMA model is 0.94. Suppose that the price of the asset at the close of trading today is $30.50. How will this cause the volatility to be updated by the EWMA model?

Primero calculamos el rendimiento del día: $u = (30.50 - 30.00) / 30.00 = 0.01667$

Después actualizamos la varianza:

$$\sigma^2 = 0.94 \times 0.015^2 + 0.06 \times 0.01667^2$$
$$\sigma^2 = 0.0002115 + 0.0000167 = 0.0002282$$
$$\sigma = \sqrt{0.0002282} = 0.01511$$

La nueva estimación de la volatilidad diaria es 1.51%. Sube un poco respecto al 1.50% anterior porque el movimiento de hoy (1.67%) fue mayor que la volatilidad que se esperaba. Si se usa el rendimiento logarítmico, ln(30.50/30.00) = 1.65%, el resultado es prácticamente el mismo.

Tarea 6 - Preguntas del Hull, capítulo 23
Productos Derivados
Equipo 8: Maria Cecilia Cantú, Melissa Arizoca y Valeria Acosta

23.4 A company uses an EWMA model for forecasting volatility. It decides to change the parameter λ from 0.95 to 0.85. Explain the likely impact on the forecasts.

Al bajar λ, el rendimiento más reciente pesa más (1 - λ pasa de 5% a 15%) y las observaciones pasadas pesan menos. Por lo tanto, los pronósticos van a reaccionar más rápido a lo que pasó en los últimos días y la volatilidad estimada será más variable: subirá mucho después de un día con un movimiento fuerte y bajará rápido cuando el mercado se calme. En otras palabras, el modelo tendrá menos memoria y "olvidará" los choques más rápido.

23.5 The volatility of a certain market variable is 30% per annum. Calculate a 99% confidence interval for the size of the percentage daily change in the variable.

Primero convertimos la volatilidad anual a diaria, usando 252 días hábiles: Volatilidad diaria = 30% / $\sqrt{252}$ = 1.89%

Para un nivel de confianza de 99% el valor de z es 2.576: Intervalo = ± 2.576 × 1.89% = ± 4.87%

Con 99% de confianza, el cambio diario de la variable estará entre -4.87% y +4.87%, suponiendo una distribución normal con media cercana a cero. Si se usaran 365 días en lugar de 252, la volatilidad diaria sería 1.57% y el intervalo quedaría en ±4.04%.

23.6 A company uses the GARCH(1,1) model for updating volatility. The three parameters are ω, α, and β. Describe the impact of making a small increase in each of the parameters while keeping the others fixed.

La varianza de largo plazo en GARCH(1,1) es VL = ω / (1 - α - β).

Si aumenta ω, aumenta la varianza de largo plazo, porque crece el numerador. Es decir, la volatilidad "normal" a la que regresa el modelo es más alta.

Si aumenta α, el rendimiento más reciente tiene más peso, por lo que el modelo reacciona con más fuerza a los choques. También disminuye el peso de la varianza de largo plazo (γ = 1 - α - β) y, como el denominador se hace más pequeño, VL aumenta.

Si aumenta β, la varianza del día anterior tiene más peso, así que la volatilidad tiene más memoria y tarda más en regresar a su nivel normal. Igual que con α, disminuye γ y aumenta VL.

En los tres casos se debe cumplir que α + β sea menor que 1; si no, el modelo deja de regresar a la media. En el caso de Coca-Cola, α + β = 0.96, lo que significa que un choque de volatilidad tarda alrededor de 17 días en reducirse a la mitad.